

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 2 & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{I - \frac{1}{2}II} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -\frac{1}{2} & | & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 & | & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{I \cdot \frac{1}{2} \\ II \cdot \frac{1}{2}}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{4} & | & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & | & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{Zatem } L_1 = \text{lin}((-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1)) + (\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, 0) = \\ \text{lin}((1, 2, 4)) + (\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, 0)$$

$$(b) H(L_1) \subseteq H(\pi) \text{ oraz } H(L_2) \subseteq H(\pi), \text{ czyli}$$

$$H(\pi) = \text{lin}((1, 2, 4), (2, 3, 2)), \text{ czyli}$$

$$\pi = \text{lin}((1, 2, 4), (2, 3, 2)) + (2, 2, 2).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - 2I} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{II \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{I - 2II} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Zatem π jest opisane przez $-8x + 6y - z = d$, gdzie
 $d = -8 \cdot 2 + 6 \cdot 2 - 1 \cdot 2 = -6$.

$$(c) \text{ Niech } L_3 = (a, b, c) + \text{lin}((3, 4, 1)).$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{I \cdot \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Zatem L_3 jest opisane przez $\begin{cases} \frac{4}{3}x - y = d_1 \\ \frac{1}{3}x - z = d_2 \end{cases}$, albo

gdzie równoważnie przez $\begin{cases} 4x - 3y = 3d_1 \\ x - 3z = 3d_2 \end{cases}$, gdzie

$3d_1 = 4a - 3b$, $3d_2 = a - 3c$. $L_3 \cap L_1$ jest opisane układem równań o macierzy

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 & 4a-3b \\ 1 & 0 & -3 & a-3c \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{zamiana}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 & a-3c \\ 4 & -3 & 0 & 4a-3b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2III - I \\ IV - 2I}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -5 & 2a-6c \\ 0 & -5 & 2 & 4a-3b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{2III + I \\ 2IV + 5II}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & 4a-12c-1 \\ 0 & 0 & -3 & 8a-6b-5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & 4a-12c-1 \\ 0 & 0 & -3 & 8a-6b-5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{11IV + I \\ III \cdot (-1)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 11 & -4a+12c+1 \\ 0 & 0 & 0 & 84a-66b-54c+12c \end{pmatrix}$$

Zatem $L_3 \cap L_1 \neq \emptyset$ w.t.w. gdy $84a - 66b - 42c = 0$

$$(2, 3, 2) \xrightarrow{I \cdot \frac{1}{2}} (1, \frac{3}{2}, 1)$$

Zatem L_2 jest opisane przez $\begin{cases} \frac{3}{2}x - y = d_1 \\ x - z = d_2 \end{cases}$, albo

równoważnie przez $\begin{cases} 3x - 2y = 2d_1 \\ x - z = d_2 \end{cases}$, gdzie $2d_1 = 2 \cdot 3 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = 2$

$$\text{i } d_2 = 2 - 2 = 0.$$

$L_3 \cap L_2$ jest opisane układem równań o macierzy

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & a-3c \\ 4 & -3 & 0 & 4a-3b \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{II-3I \\ III-I \\ IV-4I}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & a-3c \\ 0 & -3 & 4 & 4a-3b \end{pmatrix} \xrightarrow{2IV-3II} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & a-3c \\ 0 & 0 & -1 & 8a-6b-6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{2IV-8III} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & a-3c \\ 0 & 0 & 0 & 15a-12b+3c-12 \end{pmatrix}$$

Zatem $L_2 \cap L_3 \neq \emptyset$ w.t.w. gdy $15a - 12b + 3c - 12 = 0$.

Mamy układ równań na a, b, c :

$$\begin{pmatrix} 84 & -66 & 12 & -54 \\ 15 & -12 & 3 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{I \cdot \frac{1}{6} \\ II \cdot \frac{1}{3}}} \begin{pmatrix} 14 & -11 & 2 & -9 \\ 5 & -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-3II} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -3 \\ 5 & -4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{II+5I} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -4 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{I-II} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & -11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{I \cdot \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & -4 & -11 \end{pmatrix}$$

Możemy więc przyjąć $(a, b, c) = (1, -11, \frac{8}{3})$.

Podstawiamy to do wcześniej zeszkolowanych macierzy:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & 49 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{II-2I \\ III+II}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -11 & 49 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{I-\frac{1}{2}II \\ II \cdot \frac{1}{2}}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -11 & 49 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{I \cdot (-1)} \begin{pmatrix} -2 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -11 & 49 \end{pmatrix}$$

Możemy więc przyjąć $(a, b, c) = (\frac{8}{3}, -11, 0)$.

Podstawiamy to do wcześniej zeszkolowanych macierzy:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -11 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{III} \cdot (-\frac{1}{11})} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{I} + \text{III} \\ \text{II} + \text{III} \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{I} - \frac{1}{2} \text{II} \\ \text{II} \cdot \frac{1}{2} \end{matrix}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \text{I} - \frac{1}{2} \text{III} \\ \text{III} \cdot (-\frac{1}{2}) \\ \text{II} + \frac{3}{2} \text{III} \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 0 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II} \cdot (-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \downarrow \text{I} \cdot \frac{1}{2} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Zatem $L_1 \cap L_3 = \{(1, 1, 3)\}$; $L_2 \cap L_3 = \{(4, 5, 4)\}$.